Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

*Пічкур В. В.*

# Збірник задач з навчальної дисципліни Проблеми багатозначного аналізу

для студентів факультету
комп'ютерних наук та кібернетики
спеціальність – Прикладна математика

17 вересня 2026 р.

*Хто знання має,*
*Той і мур зламає.*

*Українська приказка.*

# Зміст

**1 Алгебраїчні операції над множинами** **3**

**2 Опорна функція. Функція Мінковського. Обернена функція Мінковського** **10**

**3 Метрика Хаусдорфа** **13**

# Тема 1

# Алгебраїчні операції над множинами

## Завдання для роботи в аудиторії

*Задача* 1.1. Знайти $A+B$, ілюструючи відповіді за допомогою малюнків, якщо:

1. $A = \{1, 2\}$, $B = \{-3, 4\}$;
2. $A = \{-3, 2, -1\}$, $B = \{-2, 5, 1\}$;
3. $A = [-1, 5]$, $B = \{4\}$;
4. $A = [1, 3]$, $B = \{-2\}$;
5. $A = \{4, 2, -4\}$, $B = [-2, 3]$;
6. $A = [-1, 2]$, $B = [3, 7]$;
7. $A = \{(x_1, x_2) : |x_1| \leq 1, |x_2| \leq 1\}$, $B = \{(2, 3)^*\}$;
8. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$, $B = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$;
9. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$, $B = \{(x_1, x_2) : (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 \leq 1\}$;
10. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$, $B = \{(x_1, x_2) : x_1 = 1, |x_2| \leq 1\}$;
11. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$, $B = \{(x_1, x_2) : |x_1| \leq 1, |x_2| \leq 1\}$.

*Задача* 1.2. Знайти $\lambda A$, ілюструючи відповіді за допомогою малюнків, якщо:

1. $A = \{-3, 5, 0\}$, $\lambda = 3$;
2. $A = [-2, 4]$, $\lambda = -1$;
3. $A = [-2, 1] \cup [3, 6]$, $\lambda = -2$;
4. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$, $\lambda = 3$;
5. $A = \{(x_1, x_2) : |x_1| \leq 1, |x_2| \leq 2\}$, $\lambda = 2$;
6. $A = \{(x_1, x_2) : x_1 = 1, |x_2| \leq 1\}$, $\lambda = -4$;

*Задача* 1.3. Знайти $MA$, якщо

$$M = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \; A = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}.$$

*Задача* 1.4. Знайти $MA$, якщо

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \left\{ (x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1 \right\}.$$

*Задача* 1.5. Знайти $MA$, якщо

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A = \left\{ (x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1 \right\}.$$

*Задача* 1.6. Знайти $MA$, якщо

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A = \left\{ (x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1 \right\}.$$

*Задача* 1.7. Знайти геометричну різницю $A \overset{*}{-} B$, ілюструючи відповіді за допомогою малюнків, якщо:

1. $A = \{3\}$, $B = [-1, 4]$;
2. $A = [1, 2]$, $B = [-2, 5]$;
3. $A = [-1, 6]$, $B = [3, 7]$;

4. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$, $B = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 9\}$;
5. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 9\}$, $B = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$;
6. $A = \{(x_1, x_2) : |x_1| \leq 1, |x_2| \leq 1\}$, $B = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$;
7. $A = \{(x_1, x_2) : |x_1| \leq 4, |x_2| \leq 4\}$, $B = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$.

Перевірте, чи виконується умова повного вимітання.

*Задача* 1.8. Знайти різницю Хукухари $A \overset{H}{-} B$, якщо:

1. $A = [-2, 3]$, $B = \{-1\}$;
2. $A = [2, 6]$, $B = [1, 2]$;
3. $A = [-1, 5]$, $B = [2, 4]$;
4. $A = [2, 3]$, $B = [1, 6]$;
5. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$, $B = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$;
6. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 9\}$, $B = \{(x_1, x_2) : (x_1 - 2)^2 + (x_2 + 1)^2 \leq 1\}$;
7. $A = \{(x_1, x_2) : x_1 \in [0, 2], x_2 \in [0, 2]\}$, $B = \{(x_1, x_2) : x_1 \in [3, 5], x_2 \in [2, 4]\}$;
8. $A = \{(x_1, x_2) : |x_1| \leq 1, |x_2| \leq 1\}$, $B = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$.

# Домашня робота

*Задача* 1.9. Знайти $A + B$, ілюструючи відповіді за допомогою малюнків, якщо:

1. $A = \{-5, 1\}$, $B = \{2, 6\}$;
2. $A = \{4, -2, 3\}$, $B = \{7, -1, 1\}$;
3. $A = [-5, 3]$, $B = \{-3\}$;
4. $A = [0, 1]$, $B = \{6\}$;
5. $A = \{5, -5, 2\}$, $B = [1, 6]$;
6. $A = [-4, -2]$, $B = [-1, 5]$;
7. $A = \{(x_1, x_2) : |x_1| \leq 2, |x_2| \leq 3\}$, $B = \{(-1, 1)^*\}$;

8. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$, $B = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 9\}$;
9. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$, $B = \{(x_1, x_2) : (x_1 - 2)^2 + (x_2 + 3)^2 \leq 1\}$;
10. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$, $B = \{(x_1, x_2) : x_1 = 2, |x_2| \leq 3\}$;
11. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$, $B = \{(x_1, x_2) : |x_1| \leq 2, |x_2| \leq 2\}$.

*Задача* 1.10. Знайти $\lambda A$, ілюструючи відповіді за допомогою малюнків, якщо:

1. $A = \{-1, 2, 6\}$, $\lambda = -2$;
2. $A = [-1, 5]$, $\lambda = 2$;
3. $A = [2, 6] \cup [-3, -1]$, $\lambda = 3$;
4. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$, $\lambda = 5$;
5. $A = \{(x_1, x_2) : |x_1| \leq 2, |x_2| \leq 4\}$, $\lambda = 3$;
6. $A = \{(x_1, x_2) : x_1 = -1, |x_2| \leq 2\}$, $\lambda = 3$;

*Задача* 1.11. Знайти $MA$, якщо

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}, \ A = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}.$$

*Задача* 1.12. Задана множина

$$A = \left\{ (x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 9 \right\}.$$

Знайдіть $MA$, якщо

1. $M = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$;
2. $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$;
3. $M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$.

*Задача* 1.13. Задана множина

$$A = \left\{ (x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4 \right\}.$$

Знайдіть $MA$, якщо

1. $M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$;

2. $M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$;

3. $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$.

*Задача* 1.14. Знайти геометричну різницю $A \overset{*}{-} B$, ілюструючи відповіді за допомогою малюнків, якщо:

1. $A = \{2\}$, $B = [1, 3]$;

2. $A = [-4, 2]$, $B = [3, 10]$;

3. $A = [-1, 2]$, $B = [4, 5]$;

4. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$, $B = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 16\}$;

5. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 16\}$, $B = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 9\}$;

6. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$, $B = \{(x_1, x_2) : |x_1| \leq 2, |x_2| \leq 2\}$;

7. $A = \{(x_1, x_2) : |x_1| \leq 2, |x_2| \leq 2\}$, $B = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$;

8. $A = \{(x_1, x_2) : |x_1| \leq 4, |x_2| \leq 4\}$, $B = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$;

9. $A = \{(x_1, x_2) : |x_1| \leq 3, |x_2| \leq 5\}$, $B = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$.

Перевірте, чи виконується умова повного вимітання.

*Задача* 1.15. Знайти різницю Хукухари $A \overset{H}{-} B$, якщо:

1. $A = [1, 5]$, $B = \{2\}$;

2. $A = [-1, 7]$, $B = [0, 2]$;

3. $A = [1, 5]$, $B = [-2, 0]$;

4. $A = [0, 3]$, $B = [-1, 7]$;

5. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 9\}$, $B = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$;

6. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 16\}$, $B = \{(x_1, x_2) : (x_1 + 5)^2 + (x_2 - 2)^2 \leq 4\}$;

7. $A = \{(x_1, x_2) : x_1 \in [-1, 3], x_2 \in [-1, 3]\}$, $B = \{(x_1, x_2) : x_1 \in [3, 7], x_2 \in [-2, 2]\}$.

*Задача* 1.16. Позначимо

$$\mathcal{K}_r(a) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| \leq r\},$$

– замкнена куля радіусу $r \geq 0$ з цетром в точці $a \in \mathbb{R}^n$,

$$\mathcal{E}(a, \mathcal{Q}) = \left\{x \in \mathbb{R}^n : \left\langle \mathcal{Q}^{-1}(x - a), x - a \right\rangle \leq 1\right\}$$

узагальнений еліпсоїд, $a \in \mathbb{R}^n$ – центр еліпсоїда, $\mathcal{Q} = \mathcal{Q}^* > 0$ – $n \times n$-матриця еліпсоїда. Доведіть такі твердження:

1. $\mathcal{K}_r(a) = a + r\mathcal{K}_1(0)$;
2. $\mathcal{E}(a, \mathcal{Q}) = a + \mathcal{E}(0, \mathcal{Q})$;
3. Нехай $\mathcal{M}$ – $n \times n$ - невироджена матриця. Тоді
$$\mathcal{M}\mathcal{K}_1(0) = \mathcal{E}(0, \mathcal{M}\mathcal{M}^*);$$
4. Яким буде результат попереднього пункту, якщо матриця $\mathcal{M}$ є виродженою?;
5. Нехай $\mathcal{M}$ – $n \times n$ - невироджена матриця. Тоді
$$\mathcal{M}\mathcal{E}(0, \mathcal{Q}) = \mathcal{E}(0, \mathcal{M}\mathcal{Q}\mathcal{M}^*);$$
6. Позначимо $\sqrt{\mathcal{Q}}$ корінь квадратний з додатновизначеної симетричної матриці $\mathcal{Q}$. Тоді
$$\mathcal{E}(0, \mathcal{Q}) = \sqrt{\mathcal{Q}}\mathcal{K}_1(0);$$
7. $\mathcal{E}(a, \mathcal{Q}) = a + \sqrt{\mathcal{Q}}\mathcal{K}_1(0)$.

# Питання, тести для самоконтролю

Дайте відповіді на такі запитання:

1. Наведіть означення суми двох множин.
2. Наведіть означення добутку скалярної величини на множину.
3. Наведіть означення добутку матриці на множину.
4. Наведіть означення різниці Мінковського (геометричної різниці) двох множин.
5. Наведіть означення умови вимітання.

6. Наведіть означення різниці Хукухари двох множин.
7. Покажіть, що сума двох опуклих множин, добуток опуклої множини на скаляр є опуклою множиною.
8. Покажіть, що сума двох компактних множин, добуток компактної множини на скаляр є компактною множиною.

# Тема 2

# Опорна функція. Функція Мінковського. Обернена функція Мінковського

## Завдання для роботи в аудиторії

*Задача* 2.1. Знайти опорні функції таких множин:

1. $A = [-1, 1]$;
2. $A = [-4, 4]$;
3. $A = [0, 1]$;
4. $A = [0, 4]$;
5. $A = [2, 4]$;
6. $A = \{(x_1, x_2) : |x_1| \leq 1, |x_2| \leq 1\}$;
7. $A = \{(x_1, x_2) : |x_1| \leq 5, |x_2| \leq 2\}$;
8. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$;
9. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$;
10. $A = \{(x_1, x_2) : (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 \leq 9\}$.

*Задача* 2.2. Знайдіть множину за її опорною функцією:

1. $c(A, \psi) = 3\,|\psi|$;

2. $c(A, \psi) = 4\psi + 2\,|\psi|\,;$

3. $c(A, \psi_1, \psi_2) = |\psi_1| + 3\,|\psi_2|\,.$

*Задача* 2.3. Знайти функцію Мінковськогоі обернену функцію Мінковського таких множин:

1. $A = [-1, 1]\,;$

2. $A = [-2, 2]\,;$

3. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\};$

4. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}.$

# Домашня робота

*Задача* 2.4. Знайти опорні функції таких множин:

1. $A = \{-1, 1\}\,;$

2. $A = [-1, 1]\,;$

3. $A = [0, 2]\,;$

4. $A = [-r, r]\,;$

5. $A = [0, r]\,;$

6. $A = [-1, 3]\,;$

7. $A = [a, b]\,;$

8. $A = \{(x_1, x_2, x_3) : |x_1| \leq 2, |x_2| \leq 4, |x_3| \leq 1\}\,;$

9. $A = \{a\}\,,\ a \in \mathbb{R}^n;$

10. $A = \mathcal{K}_r(0) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq r\}\,;$

11. $A = \mathcal{S}_r = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = r\}\,.$

12. $A = \mathcal{K}_r(a) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| \leq r\}\,,\ x \in \mathbb{R}^n.$

*Задача* 2.5. Знайти функцію Мінковськогоі обернену функцію Мінковського таких множин:

1. $A = [-3, 3]$;
2. $A = [-r, r]$;
3. $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 9\}$.
4. $A = \mathcal{K}_r(0) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq r\}$.

## Питання, тести для самоконтролю

Дайте відповіді на такі запитання:

1. Сформулюйте означення опуклої множини, опуклої оболонки множини, опуклої функції.
2. Сформулюйте теорему про строгу віддільність точки від множини.
3. Сформулюйте означення опорної функції.
4. Наведіть основні властивості опорної фунції.

# Тема 3

# Метрика Хаусдорфа

## Завдання для роботи в аудиторії

*Задача* 3.1. Знайти $r$ - окіл множини:

1. $A = \{-3, 2, -1\}$, $r = 1$;
2. $A = [-2, 3]$, $r = 2$;
3. $A = [-1, 2] \cup 4$, $r = 1$.

*Задача* 3.2. Знайти метрику Хаусдорфа $\alpha(A, B)$, якщо:

1. $A = \{-3, 3, -1\}$, $B = \{-2, 5, 1\}$;
2. $A = \{4, 2, -4\}$, $B = [-2, 3]$;
3. $A = [-1, 2]$, $B = [3, 7]$.

## Домашня робота

*Задача* 3.3. Знайти $r$ - окіл множини:

1. $A = \{4, -2, 3\}$, $r = 1$;
2. $A = [1, 3]$, $r = 4$;
3. $A = [-4, -2] \cup -8$, $r = 2$;
4. $A = \{(x_1, x_2) : |x_1| \leq 1, |x_2| \leq 2\}$, $r = 2$.

*Задача* 3.4. Знайти метрику Хаусдорфа $\alpha(A, B)$, якщо:

1. $A = \{4, -2, 3\}$, $B = \{7, -1, 1\}$;
2. $A = \{5, -5, 2\}$, $B = [1, 3]$;
3. $A = [-4, -2]$, $B = [-1, 5]$.

# Питання, тести для самоконтролю

Дайте відповіді на такі запитання:

1. Наведіть означення відстані від точки до множини.
2. Наведіть означення околу множини.
3. Наведіть означення відхилення між множинами (напівметрики Хаусдорфа).
4. Наведіть означення метрики Хаусдорфа.
5. Сформулюйте теорему про геометричну властивість метрики Хаусдорфа.
6. Сформулюйте теорему про знаходження метрики Хаусдорфа за допомогою опорної функції для опуклих компактів. Яка геометрична інтерпритація цієї теореми?